Resolução de exercícios
Banco de dados

Pedro Vinícius Lima Guimarães

36 questões • Introdução, modelo conceitual e modelo relacional

Respostas elaboradas com base nos materiais do professor Allan Vilar de Carvalho. Os enunciados foram transcritos das seis imagens, com pequenos ajustes de escrita, sem alterar o sentido.

Como localizar nos slides: a indicação “página” corresponde à posição da página no PDF, contando a capa como página 1. As aulas 3.1, 3.2 e 6.1 foram extraídas dos arquivos OneDrive. Os dois primeiros ZIPs repetem as aulas 3.1 e 3.2.

Material	Assunto
Aula 2 - Introdução	Conceitos, SGBD, fases do projeto e atores
Aula 3.1 - Introdução (OneDrive)	Usuários, vantagens, desvantagens e quando não usar SGBD
Aulas 3.2 e 4 - Modelo Conceitual	Entidades, relacionamentos, atributos e cardinalidades
Aulas 5 e 6.1 - Modelo Relacional	Tabelas, chaves e mapeamento ER para relacional

Os exemplos criados nesta resolução são didáticos. Não havia um gabarito separado nos anexos; as respostas seguem os conceitos e os exemplos resolvidos dos slides.

Introdução e SGBD

1. Apresente duas propriedades implícitas de banco de dados.

1. Representa algum aspecto do mundo real, chamado minimundo.
2. É uma coleção logicamente coerente de dados, com significado. Por exemplo, os dados de clientes e pedidos de uma loja se relacionam e fazem sentido dentro desse negócio.

Onde encontrar: aula 2, p. 4: propriedades implícitas.

2. Como um banco de dados pode ser preciso e confiável?

Mantendo os dados atualizados o mais rápido possível após as mudanças no mundo real. Assim, o banco representa corretamente o minimundo. Exemplo: registrar uma venda logo após sua realização para atualizar o estoque.

Onde encontrar: aula 2, p. 5: preciso e confiável.

3. Apresente e explique duas formas de realizar a geração e manutenção de um banco de dados.

Manual: organização e atualização dos dados em fichas, cadernos ou arquivos de papel.
Computadorizada: armazenamento e manutenção por meio de um computador, utilizando um SGBD para organizar, consultar e atualizar os dados.

Onde encontrar: aula 2, p. 6: geração e manutenção.

4. Apresente quatro facilidades de uso de SGBD na criação de um banco de dados.

Definição: especificar tipos, estruturas e restrições.
Construção: armazenar os dados.
Manipulação: consultar e atualizar os dados.
Compartilhamento: permitir acesso simultâneo de vários usuários.

Onde encontrar: aula 2, pp. 7-8: funcionalidades do SGBD.

5. O que está relacionado à definição de um banco de dados em um SGBD?

A especificação dos tipos de dados, das estruturas e das restrições. Exemplo: definir uma tabela CLIENTE, o campo nome como texto e o código como identificador único. Essas definições são armazenadas no catálogo ou dicionário de dados como metadados.

Onde encontrar: aula 2, p. 7: definição e metadados.

6. Explique a funcionalidade Proteção de SGBD.

A proteção ajuda a preservar o banco contra falhas de hardware e software e contra acessos não autorizados ou maliciosos. Permissões, backup e recuperação são exemplos de recursos que contribuem para isso.

Onde encontrar: aula 2, p. 9; aula 3.1, pp. 8-9: proteção, acesso e recuperação.

7. Apresente um exemplo de banco de dados representado por tabela.

Um banco de dados escolar pode conter a tabela ALUNO abaixo. Cada linha representa um aluno e cada coluna representa um atributo. Os dados do exemplo são fictícios.

Matrícula (PK)	Nome	Curso
1001	Ana	Informática
1002	Bruno	Administração

Onde encontrar: aula 2, pp. 11-16: exemplo de universidade e registros.

8. Apresente as fases de um projeto de banco de dados.

1. Especificação e análise de requisitos.
2. Projeto conceitual.
3. Projeto lógico.
4. Projeto físico.

Onde encontrar: aula 2, pp. 21-28: quatro fases do projeto.

9. Explique duas fases de um projeto de banco de dados.

Análise de requisitos: identifica as necessidades dos usuários e os dados que precisam ser armazenados, produzindo uma documentação detalhada.
Projeto conceitual: representa os dados e seus relacionamentos por meio de um modelo conceitual, como o DER, sem depender do SGBD escolhido.

Onde encontrar: aula 2, pp. 21-24: requisitos e projeto conceitual.

10. Apresente e explique três tipos de atores de banco de dados.

Administrador (DBA): gerencia recursos, autoriza acessos e monitora segurança e desempenho.
Projetista: identifica os dados e escolhe as estruturas que os representarão, conversando com os usuários.
Usuário final: utiliza o sistema para consultar, atualizar dados e gerar relatórios.

Onde encontrar: aula 2, pp. 30-32; aula 3.1, pp. 3-5: atores e usuários finais.

11. Apresente e explique duas vantagens de uso de SGBD.

Controle da redundância: reduz repetições desnecessárias de dados e o risco de informações inconsistentes.
Backup e recuperação: oferece recursos para recuperar o banco após problemas, como falha de disco ou interrupção de uma atualização.

Onde encontrar: aula 3.1, pp. 7 e 9: vantagens do SGBD.

12. Apresente duas desvantagens de uso de SGBD.

1. Investimento inicial em hardware, software e treinamento.
2. Esforço e processamento adicionais para oferecer segurança, controle de concorrência, recuperação e integridade.

Onde encontrar: aula 3.1, p. 10: desvantagens.

13. Apresente dois momentos em que não é necessário usar um SGBD na criação de um banco de dados.

1. Aplicações simples e bem definidas, com poucas mudanças esperadas.
2. Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada.
Nesses contextos, uma solução mais simples pode ser suficiente, conforme as necessidades da aplicação.

Onde encontrar: aula 3.1, p. 11: quando não usar um SGBD.

Modelo conceitual

14. O que é modelo de dados conceitual?

É uma representação dos dados de um sistema em nível conceitual, baseada na compreensão da realidade que será modelada. Mostra as entidades, seus atributos e seus relacionamentos, sem definir detalhes de implementação no SGBD.

Onde encontrar: aula 3.2, pp. 3-5; aula 2, pp. 22-23.

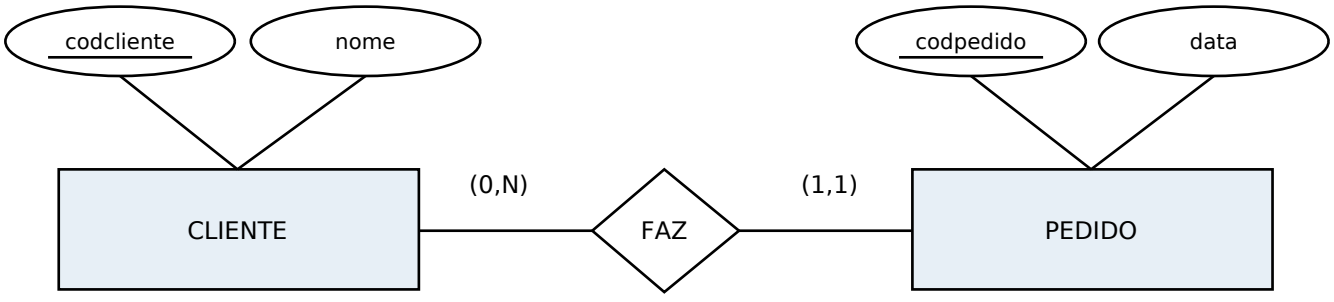
15. O que é entidade, relacionamento e atributo em um modelo de dados conceitual?

Entidade: um tipo de objeto ou coisa do negócio, como CLIENTE.
Relacionamento: associação entre entidades, como CLIENTE faz PEDIDO.
Atributo: dado que descreve ou identifica uma ocorrência, como nome ou código do cliente. Nem todo atributo é identificador.

Onde encontrar: aula 3.2, pp. 6 e 15-16; aula 4, p. 16.

16. Apresente e explique um DER que possua relacionamento e atributos.

Exemplo: CLIENTE faz PEDIDO. CLIENTE possui código e nome; PEDIDO possui código e data. Um cliente pode fazer nenhum ou vários pedidos; cada pedido pertence a exatamente um cliente. No desenho, retângulos representam entidades, o losango representa o relacionamento e as elipses representam atributos. Os atributos sublinhados são identificadores.



Um cliente: zero ou vários pedidos. Um pedido: um cliente.

Onde encontrar: aula 3.2, pp. 8 e 16; aula 4, pp. 6 e 17.

17. Apresente e explique dois tipos de entidade.

Forte: possui independência de existência e identificação. Exemplo: CLIENTE, identificado pelo próprio código.
Fraca: depende de outra entidade para existir e ser identificada. Exemplo: DEPENDENTE de um SÓCIO, identificado pelo código do sócio junto de um identificador local do dependente.

Onde encontrar: aula 3.2, pp. 9-11: entidade forte e fraca.

18. Como identificar entidades e relacionamentos em uma descrição de banco de dados?

Procure os sujeitos e objetos para encontrar possíveis entidades e os verbos para encontrar possíveis relacionamentos. Exemplo: “O cliente faz um pedido”. CLIENTE e PEDIDO são entidades; FAZ é o relacionamento. Depois, confirme se esses elementos são relevantes para os dados do sistema.

Onde encontrar: aula 3.2, pp. 13-17; aula 4, p. 3.

19. O que é cardinalidade de relacionamento?

É a quantidade mínima e máxima de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a uma ocorrência de outra entidade. Exemplo: um cliente pode estar associado a zero ou muitos pedidos, representado por (0,N).

Onde encontrar: aula 4, pp. 4-7: cardinalidade de relacionamento.

20. O que indicam a cardinalidade mínima 0 e a cardinalidade mínima 1 em um relacionamento?

Mínima 0: participação opcional; uma ocorrência pode não participar do relacionamento. Exemplo: cliente sem pedido.
Mínima 1: participação obrigatória; uma ocorrência deve participar do relacionamento. Exemplo: todo pedido deve possuir um cliente.

Onde encontrar: aula 4, pp. 4 e 8-9: opcional e obrigatório.

21. Apresente e explique dois tipos de relacionamentos.

1:N (um para muitos): uma ocorrência de A pode se associar a várias de B, mas cada ocorrência de B se associa a no máximo uma de A. Exemplo: CLIENTE e PEDIDO.
N:N (muitos para muitos): várias ocorrências de A podem se associar a várias de B. Exemplo: ALUNO e DISCIPLINA. A obrigatoriedade é definida pelas cardinalidades mínimas.

Onde encontrar: aula 4, pp. 11-12: tipos 1:N e N:N.

22. Apresente e explique dois tipos de atributos.

Descritivo: representa uma característica, como o nome do cliente.
Identificador: identifica unicamente cada ocorrência da entidade, como o código do cliente.

Onde encontrar: aula 4, pp. 18-19: tipos de atributos.

23. O que é cardinalidade de atributo?

É o número mínimo e máximo de valores que um atributo pode ter em cada ocorrência. A mínima 0 indica atributo opcional; a mínima 1 indica obrigatório. A máxima 1 indica monovalorado; a máxima N indica multivalorado. Exemplo: telefone (0,N) permite nenhum ou vários telefones.

Onde encontrar: aula 4, pp. 21-25: cardinalidade dos atributos.

24. O que é atributo em relacionamento?

É um dado que descreve a associação e depende das entidades participantes. Exemplo: a média de um aluno em uma disciplina pertence ao relacionamento CURSA, pois depende de qual aluno e de qual disciplina estão associados.

Onde encontrar: aula 4, p. 28: atributos em relacionamento.

25. O que é relacionamento identificador?

É o relacionamento pelo qual uma entidade fraca recebe parte de sua identificação de outra entidade. Exemplo: DEPENDENTE é identificado pelo código do SÓCIO e por um identificador local do dependente.

Onde encontrar: aula 4, pp. 29-30: relacionamento identificador.

Modelo relacional e mapeamento

26. O que é modelo de dados relacional?

É um modelo que representa os dados em nível lógico por meio de relações, normalmente apresentadas como tabelas. Pode ser construído a partir de um modelo conceitual já definido.

Onde encontrar: aula 5, pp. 3-5: conceito e representação.

27. Como os dados são representados em um modelo de dados relacional?

Por tabelas (relações), formadas por linhas (tuplas) e colunas (atributos). Cada atributo possui um domínio, que define os valores permitidos.

Onde encontrar: aula 5, p. 4: representação dos dados.

28. Explique as terminologias de modelagem de dados relacional: a) Coluna; b) Relação; c) Linha; d) Domínio.

a) Coluna: atributo ou campo que representa uma informação, como nome.
b) Relação: tabela formada por um conjunto de tuplas.
c) Linha: tupla ou registro que representa uma ocorrência, como um cliente.
d) Domínio: conjunto de valores permitidos para um atributo, como os valores de uma categoria.

Onde encontrar: aula 5, pp. 7-8: terminologias.

29. Apresente e explique três tipos de chave.

Primária (PK): atributo ou conjunto de atributos escolhido para identificar cada linha, sem repetição nem valor nulo. Exemplo: codcliente.
Alternativa: outra chave candidata à identificação única que não foi escolhida como primária. Exemplo: CPF, quando a regra do sistema garante sua unicidade.
Estrangeira (FK): atributo ou conjunto de atributos que referencia uma chave primária ou alternativa. Exemplo: codcliente em PEDIDO referencia CLIENTE.

Onde encontrar: aula 5, pp. 9-17: tipos de chave.

30. O que acontece na etapa de mapeamento das entidades e atributos de um mapeamento ER para relacional?

Cada entidade normalmente se torna uma tabela; cada atributo se torna uma coluna com domínio definido; os identificadores tornam-se a chave primária. Conforme os slides, atributos derivados são excluídos para evitar redundância e atributos referenciais são exibidos. Atributos multivalorados precisam de uma tabela própria relacionada à entidade de origem.

Onde encontrar: aula 5, p. 21; aula 4, p. 25: entidades, atributos e multivalorados.

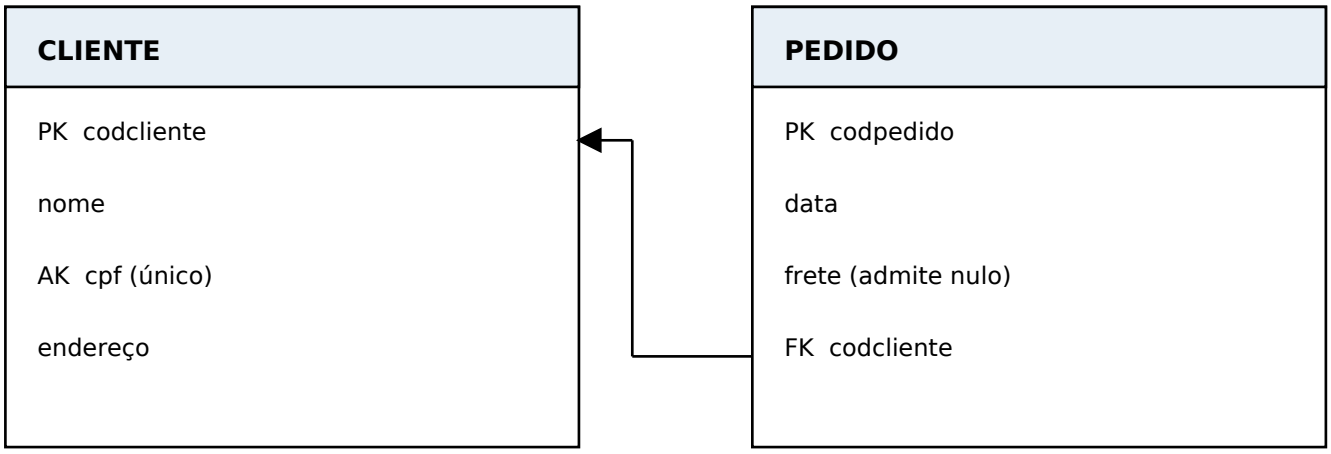
31. Apresente três conversões de descrição textual que podemos utilizar na etapa de mapeamento das entidades e atributos de um mapeamento ER para relacional.

Na notação textual apresentada na aula:
1. Sublinha-se o nome da chave primária.
2. Acrescenta-se uma cerquilha sobrescrita (#) ao nome da chave alternativa.
3. Coloca-se um traço sobre o nome da chave estrangeira.
O slide também usa asterisco (*) para indicar um campo que admite valor nulo.

Onde encontrar: aula 5, p. 22: convenções de representação textual.

32. Apresente o diagrama lógico da descrição textual a seguir: CLIENTE (codcliente, nome, cpf#, endereço); PEDIDO (codpedido, data, frete*, codcliente) [codcliente] referencia CLIENTE.

O diagrama contém duas tabelas. CLIENTE tem codcliente como PK e cpf como chave alternativa (única). PEDIDO tem codpedido como PK e codcliente como FK que referencia CLIENTE.codcliente. O campo frete admite nulo. A FK pode se repetir em vários pedidos, formando uma relação 1:N. Os tipos e tamanhos não foram informados no enunciado; por isso, não são inventados no diagrama.



Legenda: PK = chave primária; AK = chave alternativa; FK = chave estrangeira. A seta liga a FK à chave referenciada.

Onde encontrar: aula 5, pp. 22-23 e 15-17: notação e chave estrangeira.

33. Apresente três formas de mapeamento dos relacionamentos que podemos aplicar em um mapeamento ER para relacional.

1. Adicionar coluna em uma das tabelas participantes.
2. Criar uma tabela própria para o relacionamento.
3. Fazer a fusão das tabelas participantes.

A escolha depende das cardinalidades mínimas e máximas e das regras do negócio.

Onde encontrar: aula 5, pp. 24 e 31-33; aula 6.1, pp. 3-16: exemplos.

34. Quais colunas são inseridas em um mapeamento de relacionamento que adiciona coluna em uma das tabelas participantes?

Inserem-se as colunas correspondentes ao identificador da entidade relacionada, formando uma chave estrangeira, e as colunas dos atributos próprios do relacionamento, se houver. As chaves primárias das tabelas permanecem inalteradas. Exemplo: PEDIDO recebe codcliente como FK para CLIENTE.

Onde encontrar: aula 5, pp. 25-26: adição de colunas.

35. Quais colunas devem existir na tabela criada em um mapeamento de relacionamento que cria uma tabela própria?

A tabela deve conter as chaves estrangeiras das tabelas relacionadas e os atributos do relacionamento, se houver. Deve também possuir uma chave primária, que pode ser uma das FKs ou a combinação das FKs, dependendo da cardinalidade. Exemplo N:N: ITEM_PEDIDO(codpedido, codproduto, quantidade), com PK composta por codpedido e codproduto e ambas como FKs.

Onde encontrar: aula 5, pp. 27-28; aula 6.1, pp. 7-10.

36. Como acontece um mapeamento de relacionamento que faz a fusão das tabelas participantes?

As colunas de uma tabela são movidas para a outra, formando uma única tabela. Os atributos do relacionamento também são incluídos, se existirem. Segundo a aula 5, a PK da tabela que recebe as colunas permanece; o identificador da tabela incorporada pode deixar de ser chave primária. Exemplo didático: em um relacionamento 1:1 obrigatório entre PESSOA e DADOS_COMPLEMENTARES, uma tabela PESSOA pode reunir código, nome e os dados complementares.
Atenção: a fusão precisa preservar a identificação de todas as ocorrências. Os exemplos opcionais da aula 6.1 mencionam nulos na chave primária, mas uma PK não pode ser nula; nesses casos, é preciso adaptar o projeto ou manter tabelas separadas.

Onde encontrar: aula 5, pp. 29-30; aula 6.1, pp. 11-16. Compare com aula 5, p. 12: PK não admite nulo.

Nota sobre projeto lógico e físico

A aula 2, p. 25, menciona um SGBD específico no projeto lógico; a p. 26 informa que o modelo lógico independe do SGBD. Para estudar sem confusão: o lógico depende da abordagem escolhida (por exemplo, relacional); o físico implementa esse modelo no SGBD escolhido, conforme a p. 28.